24

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 25-САБАҚ

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

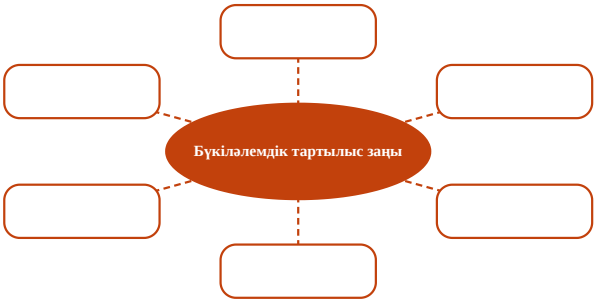
Түсіну

Алма жерге түседі, ал Ай Жерге түспейді. Екеуін бір күш басқара ма?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

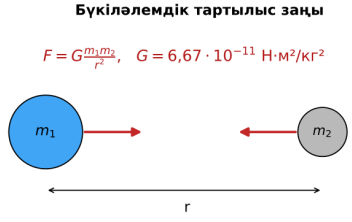
1. G = ?

2. r 2 есе артса F?

3. G-ні кім өлшеді?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Массалары 1000 т екі кеме 100 м қашықтықта. Тартылыс күші?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Қашықтықты 3 есе арттырсақ, тартылыс күші қалай өзгереді?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Бүкіләлемдік тартылыс заңы:** $F = G \cdot m_1 m_2 / r^2$.
- $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Н·м²/кг² (Кавендиш, 1798).
- Заң материялық нүктелер мен біртекті шарлар үшін орындалады; r – центрлер арасы.

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

3) 1) $6{,}67\cdot10^{-11}$; 2) 4 есе азаяды; 3) Кавендиш

A) $F = 6{,}67\cdot10^{-11}\cdot10^{12}/10^{4} \approx 6{,}7\cdot10^{-3}$ Н.

B) 9 есе азаяды.